王老师物理课12月考模拟一

一、选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意）

1. 天津时调是天津曲艺中最有代表性的曲种之一。观看演出时，人们能分辨出四胡、扬琴的声音是依据声音的（　　）

A. 音调　　B. 响度　　C. 音色　　D. 振幅

2. 对下面四幅图的描述错误的是(　)


甲


乙


丙


丁

A. 图甲中，邻座的小明相对于小红是静止的

B. 图乙中，卡车相对于联合收割机是静止的

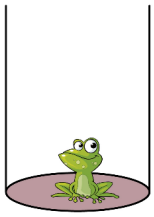
C. 图丙中，运行的人相对于自动扶梯是运动的

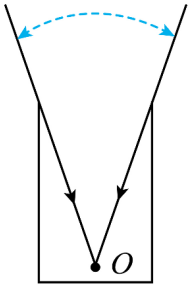
D. 图丁中，空中加油机相对于战斗机是静止的

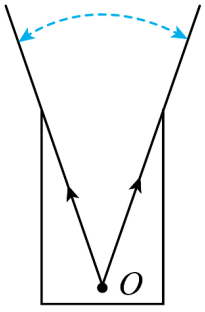
3. 在北方的冬天，为了很好地保存蔬菜，人们通常在菜窖里放几桶水，水结冰能使窖内温度不会太低。这是利用了水（　　）

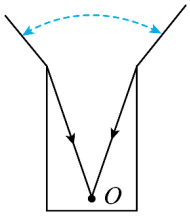
A. 熔化吸热　　B. 汽化放热　　C. 液化吸热　　D. 凝固放热

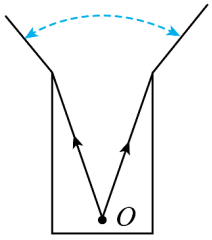
4. 眼有星辰大海，切勿坐井观天。枯井中的青蛙位于井底O点，如图甲；选项图中青蛙通过井口观察范围正确的光路图是（　　）


甲

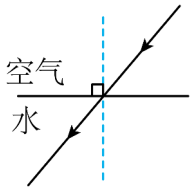
A. 

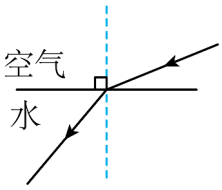
B. 

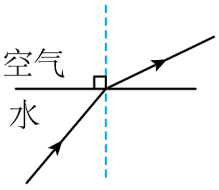
C. 

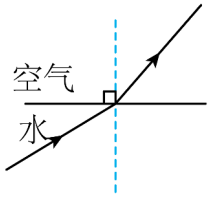
D. 

5. 池水看起来比实际的浅，在图中能正确解释产生这一现象原因的光路图是（　）

A. 

B. 

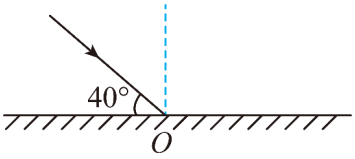
C. 

D. 

6. 扫码识别极大地促进了信息的高效获取与传递，革新了支付方式。扫码识别的原理分为图像采集、图像处理和信息解码三个步骤。图像采集是设备镜头捕捉二维码成像，以下与这一成像特点相同的是（　　）

A. 小孔成像　　B. 平面镜成像　　C. 照相机成像　　D. 投影仪成像

7. 一束光线和水平镜面的夹角是40°，下列说法正确的是（　　）



A. 入射角是40°

B. 反射角是40°

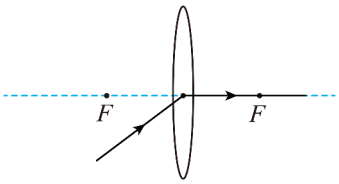
C. 入射角增大，反射角可能不变

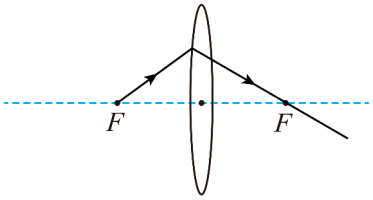
D. 反射角是50°，入射角是50°

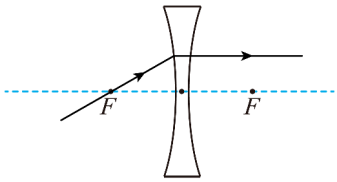
8. 下列事例：①日食月食的形成 ②从不同方向看见桌上的书 ③水中倒影 ④雨后彩虹 ⑤皮影 ⑥潜望镜 ⑦近视眼镜。其中属于光的反射现象的是（　）

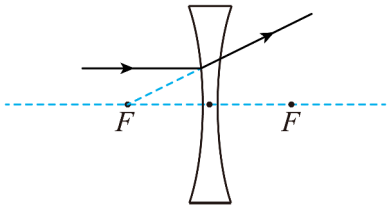
A. ①③⑦　　B. ②③⑥　　C. ①③⑥　　D. ①④⑤

9. 如图所示，F是透镜的焦点，其中正确的光路图是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

10. 如图是学校卫生室常用的一种测温枪。测温枪的工作原理主要是利用了（　　）

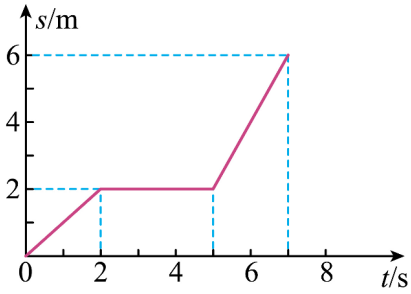


A. 超声波　　B. 次声波　　C. 紫外线　　D. 红外线

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题3分，共9分。每小题给出的四个选项中，均有多个选项符合题意，全部选对得3分，选对但不全得1分，不选或选错得0分）

11. 某校八年级物理兴趣小组对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观测研究．他们记录了小车在某

段时间内通过的路程与所用的时间，并根据记录的数据绘制了路程与时间的关系图像如图所示，根据图像可以判断（　　）



A. 0~2s内，小车在做变速直线运动　　B. 0~5s内，小车的平均速度是0.4m/s

C. 2~5s内，小车做匀速直线运动　　D. 5~7s内，小车以2m/s的速度做匀速直线运动

12. 下列说法中不正确的是（　　）

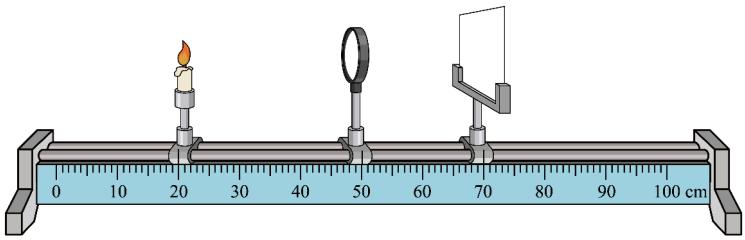
A. 镜面反射遵循光的反射定律，但漫反射不遵循光的反射定律

B. 光垂直照射在平面镜上，入射角是90°

C. 电视机遥控器利用红外线实现对电视机的控制

D. 在影院里从不同方向看到投影屏幕上的景物，是由于光在屏幕表面发生了漫反射

13. 在“探究凸透镜成像规律”的实验中，将蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示时，在光屏上恰好观察到烛焰清晰的像。则下列说法正确的是（　）



A. 此时光屏上得到的是倒立、缩小的实像

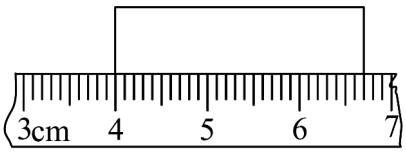
B. 此图中原理可以应用于投影仪

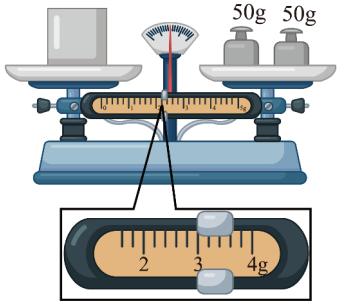
C. 蜡烛和光屏位置不变，凸透镜移至40cm刻度处，光屏能接收到放大的清晰的像

D. 将图中透镜用$f=15\text{cm}$的凸透镜替换，只向右移动光屏，能接收到等大的清晰的像

三、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

14. 请将图所示的测量结果填写在相应的空格处。





（1）木块的长度是_____cm;

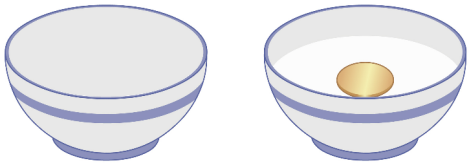
（2）物块的质量是_____g。

15. 暑假小华一家驾车外出游玩，开了空调后发现前挡风玻璃出现了一层“水雾”，打开雨刮器后可以去除这些“水雾”。“水雾”的形成是_____现象（填物态变化名称），此物态变化会_____热量。

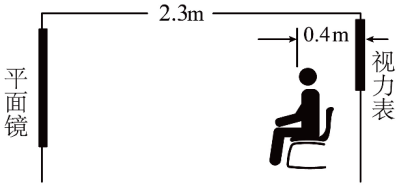
16. 光在真空中的传播速度是$c=$_____m/s。太阳发出的光，大约要8min才能到达地球，太阳到地球的

距离_____m。

17. 如图所示，起初碗看起来是空的，当小明慢慢往碗中倒水时，就会发现碗中还藏着一枚硬币，如图所示。他看到的是硬币的_____（选填“实”或“虚”）像，这是因为光从水射入空气中发生_____（选填“直线传播”“反射”或“折射”）的缘故。



18. 检查视力的时候，视力表放在被测者头部的后上方，被测者识别对面墙上平面镜子里的像，镜子里视力表的像与被测者之间的距离是_____m，如果被测者远离平面镜，则平面镜中所成的视力表的像将_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



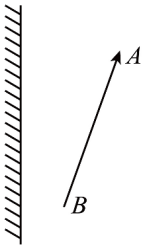
19. 如图所示，小勇利用焦距为10cm的放大镜看自己的手指纹时，应将手指放在距放大镜_____（选填“大于”、“小于”或“等于”）10cm的位置。当他将手臂伸直，用这个放大镜看窗外远处的物体时，他所看到的是_____（选填“倒立放大”、“倒立缩小”或“倒立等大”“正立放大”）的像。



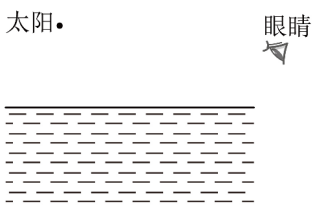
四、综合题（本大题共6小题，共37分。解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位）

20. 按要求作图。

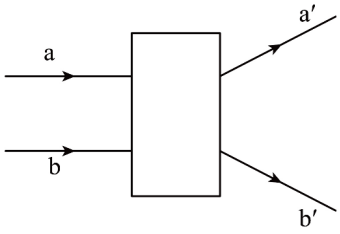
（1）根据平面镜成像特点，在图甲作出AB在平面镜中的像$A'B'$；



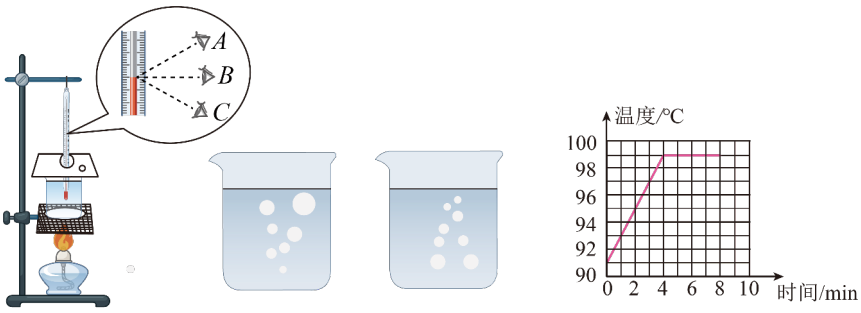
（2）如图所示，某同学站在湖边看日出，同时也看到了水中的太阳。请在图中画出他看到水中太阳的光路图；



（3）根据图中入射光线和出射光线的情况，请在虚线框内画出适当类型的透镜。



21. 某小组在做“探究水的沸腾”实验时，实验装置如图甲所示。



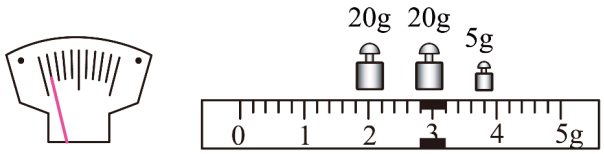
甲　　乙　　丙

（1）如图甲中A、B、C三种读温度计示数的方法正确的是_____；

（2）图乙中，表示水在沸腾时的现象是其中的_____（选填“左”或“右”）图；

（3）根据实验记录的数据，作出了水的温度随时间变化的图像，如图丙所示，由图可知，在当时条件下，水的沸点是_____℃。

22. 薛物理同学在实验室“用托盘天平测量物体质量”实验中：



甲　　乙

（1）将天平放在水平实验台上并将游码归零后，同学发现托盘天平的指针如图甲所示，此时她应该将平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）调节，使天平横梁平衡；若测量时发现砝码生锈，则会导致物体质量的测量值_____（选填“偏大”“偏小”或“不变”）；

（2）更换一套新砝码后，开始测量，测量过程中又出现了如图甲所示的情况，他应该_____。（选填“调节平衡螺母”或“调节游码”）

（3）天平再次平衡后，所用的砝码和游码位置如图乙所示，物体的质量是_____g。

23. 小明同学利用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏等实验器材探究凸透镜成像的规律：

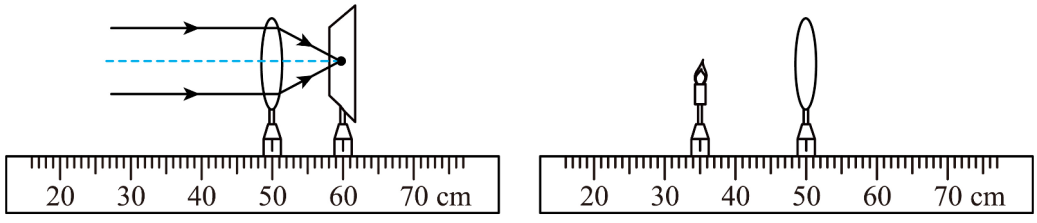


图1　　图2

（1）如图所示，小明将一束平行光正对凸透镜，移动光屏，直到光屏上形成一个最小最亮的光斑，该凸透镜的焦距为_____cm；

（2）保持该透镜位置不变，将点燃的蜡烛放在如图所示的位置，移动光屏得到烛焰清晰的像（图中未画

出），则像到透镜的距离一定_____（选填“大于”或“小于”）15cm；

（3）如图2中找到清晰的像时，小明保持透镜位置不变，把蜡烛和光屏互换之后，发现光屏上仍然能成像，此时光屏上成像的性质是_____（填“正立或倒立”；“放大或缩小”；“实像或虚像”）。

24. 小明乘坐的出租车在平直公路上行驶，如表所示是他乘车到达目的地时的车费发票，求：

**客运出租车专用发票
开票时期：2024-1-5
起止时间：16：00至16：30
单价：2.00元
里程：18km
附加费：0.00元
金额：43.20元

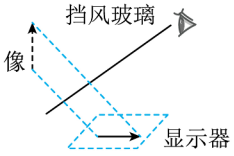
（1）该行程所用时间。

（2）该行程的平均速度。

25. 图甲是一款新能源智能汽车，车顶覆盖薄膜式太阳能电池板，车窗采用“智能玻璃”汽车抬头显示系统如图乙所示，简称HUD。HUD是为了高速行驶的车辆而研发，在高速行驶时，如果驾驶员低头观看仪表信息，在前方遇有紧急情况就有可能因来不及采取有效措施而造成事故。成像原理如图丙所示，将显示器上的重要行车数据通过前挡风玻璃投射在正前方，驾驶员不必低头就可以看到车辆行驶信息，确保驾驶舒适安全。


甲

乙



丙



丁


戊

（1）汽车雷达启动后发出_____（选填“超”或“次”）声波信号，根据回声定位原理确定障碍物的位置；图丁是安装在汽车上的“倒车防撞可视雷达”，安装在车尾的摄像头对准车后的障碍物，障碍物经摄像头中的凸透镜成倒立、_____的实像，这个像通过电子装置传递到显示屏上，司机据此可以准确地了解车后的情况。倒车的过程中显示屏中的障碍物的像将_____（选填“变大”或“变小”）。

（2）挡风玻璃是倾斜的，已知某车辆HUD显示器水平放置在中控台上，通过挡风玻璃成垂直于水平面的像，则挡风玻璃与水平面夹角为_____度。

（3）炎炎夏日，停在露天停车场的汽车内有一瓶矿泉水，如图戊所示，太阳光透过矿泉水瓶后可能把汽车内的易燃物引燃，这是因为装有水的矿泉水瓶相当于一个_____透镜（选填“凸”或“凹”），对光有_____作用。